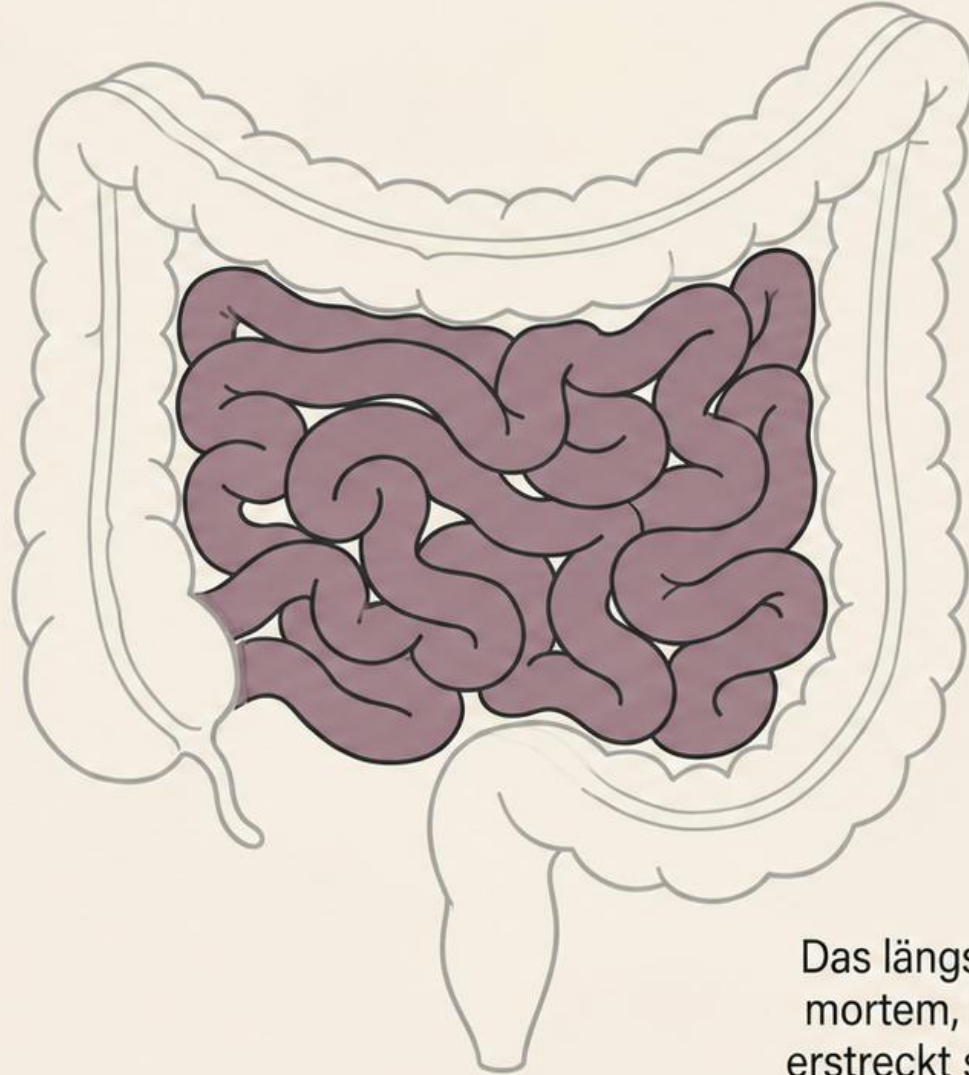


Der Dünndarm: Anatomie, Ökosystem und ROP-Ansatz

Kapitel 14 — Der systemische, mechanische, neurologische und immunologische Knotenpunkt.

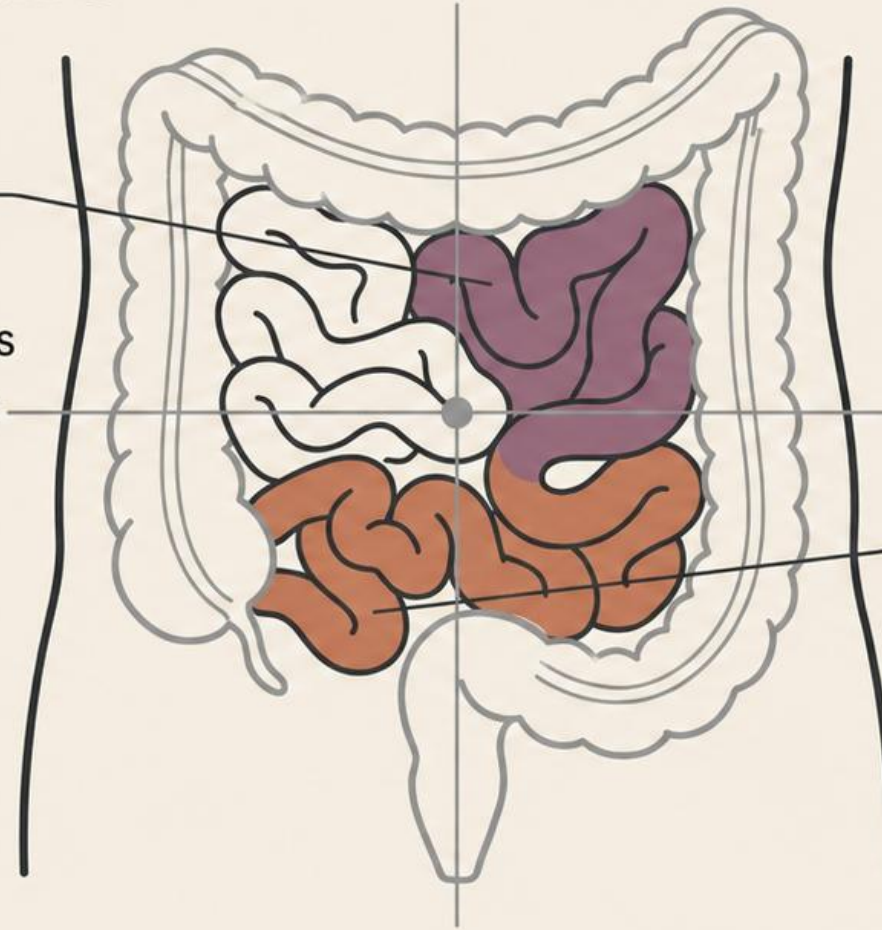


Das längste Organ des Körpers (6 bis 7 Meter post mortem, in vivo durch den Muskeltonus verkürzt), erstreckt sich vom Pylorus bis zur Ileozäkalklappe.

Topographie und intraabdominale Anordnung

Jejunum

- Oberer linker Quadrant
- Überlagert das Colon descendens
- Gefäßorientierung und Schlingen überwiegend horizontal

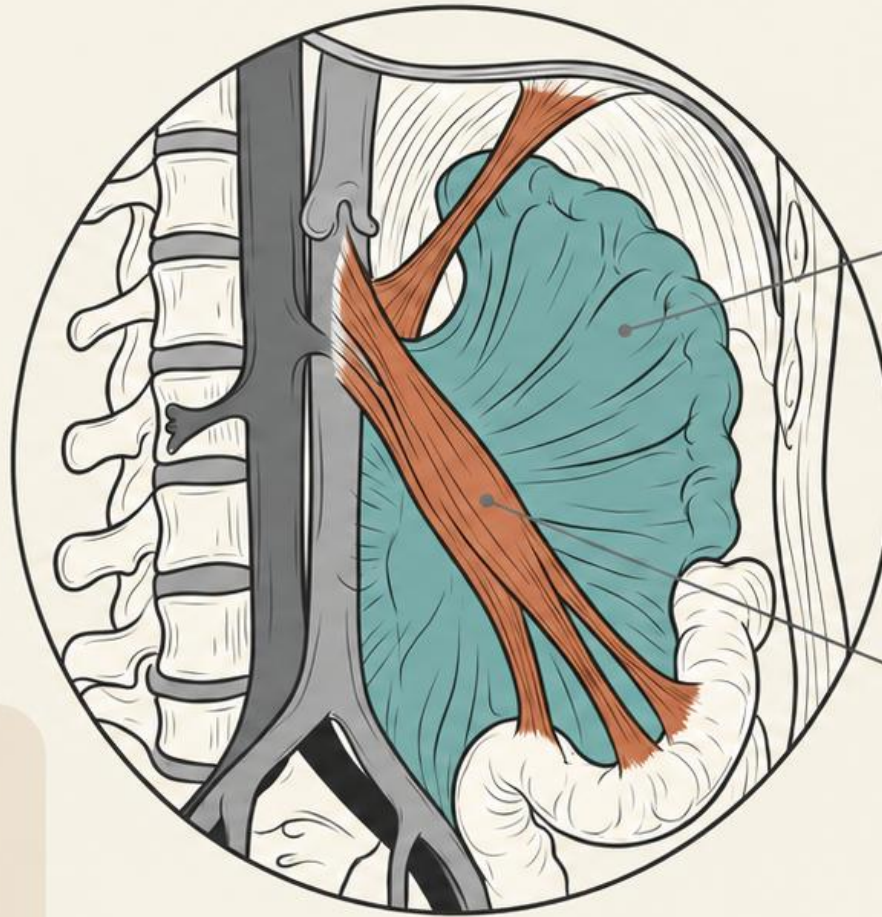


Ileum

- Unterer rechter Quadrant
- Lässt das Colon ascendens frei
- Gefäßorientierung und Schlingen überwiegend vertikal

Kadaverische Länge: 6 bis 7 Meter. Lumen: 2 bis 3 cm Durchmesser.
Extrem mobiles intraperitoneales Organ.

Die mechanische Verankerung: Mesenterium und Treitz-Muskel



Mesenterialwurzel

Ansatzlinie von 16 bis 18 cm Länge, die den Nabel auf Höhe L3-L4 kreuzt. Gewährleistet Stabilität und führt Gefäße/Nerven.

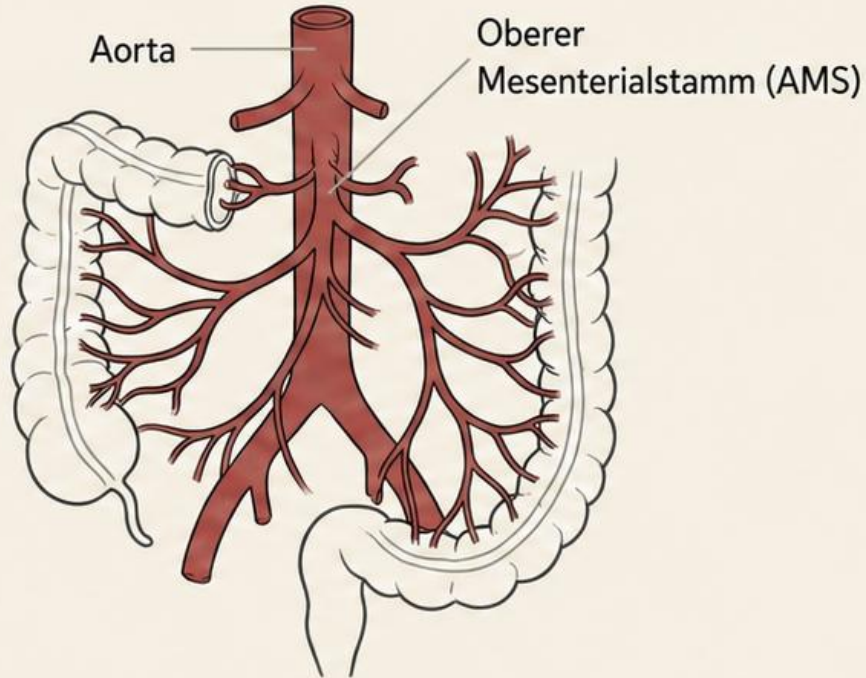
Treitz-Muskel

Setzt am rechten Zwerchfellschenkel an. Hält den duodenojejunalen Winkel aufrecht und gewährleistet die Längsspannung.

Aorto-mesenterisches Kompressionssyndrom

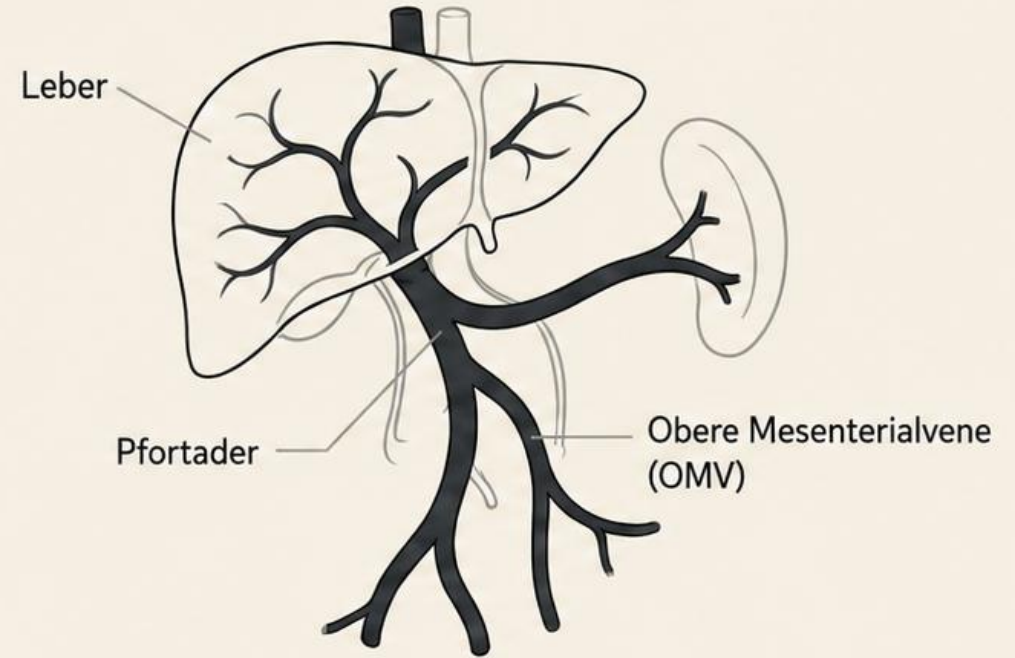
Ein Verlust der Längsspannung kann zu einer Kompression des 4. Teils des Duodenums (Nusknacker-Syndrom) führen, die Entleerung verzögern und den gastroduodenalen Reflux begünstigen.

Die Achse der Versorgung und des Abflusses: Oberer Mesenterialstamm



Arterielle Versorgung (Arteria mesenterica superior)

- Ursprung: Bandscheibe Th12-L1 (unterhalb des Truncus coeliacus)
- Versorgt den Dünndarm, das Colon ascendens und die proximalen 2/3 des Colon transversum



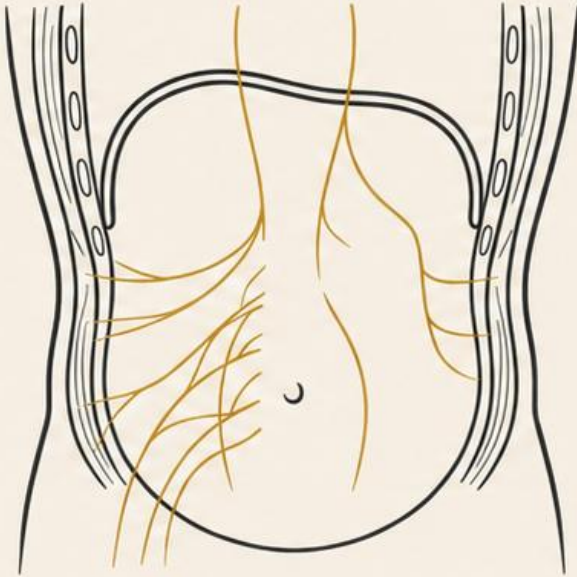
Venöser Abfluss (Pfortadersystem)

- Transportiert nährstoffreiches venöses Blut direkt zur Leber zur Entgiftung und Metabolisierung.

Praktischer Hinweis: Der Puls der AMS ist auf Höhe des 3. Duodenums, rechts vom Nabel, tastbar.

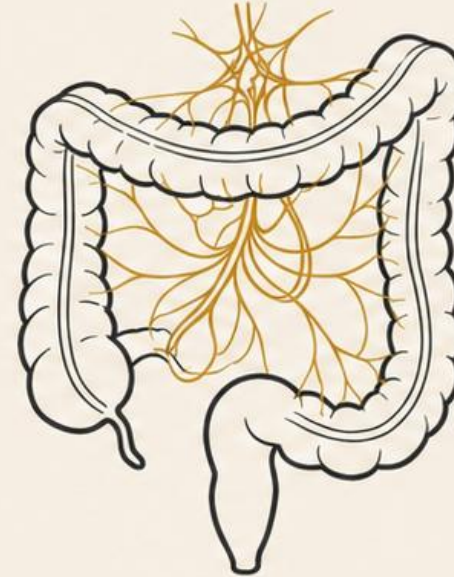
Die doppelte neurologische Realität des Peritoneums

Parietales Peritoneum (Somatische Innervation)



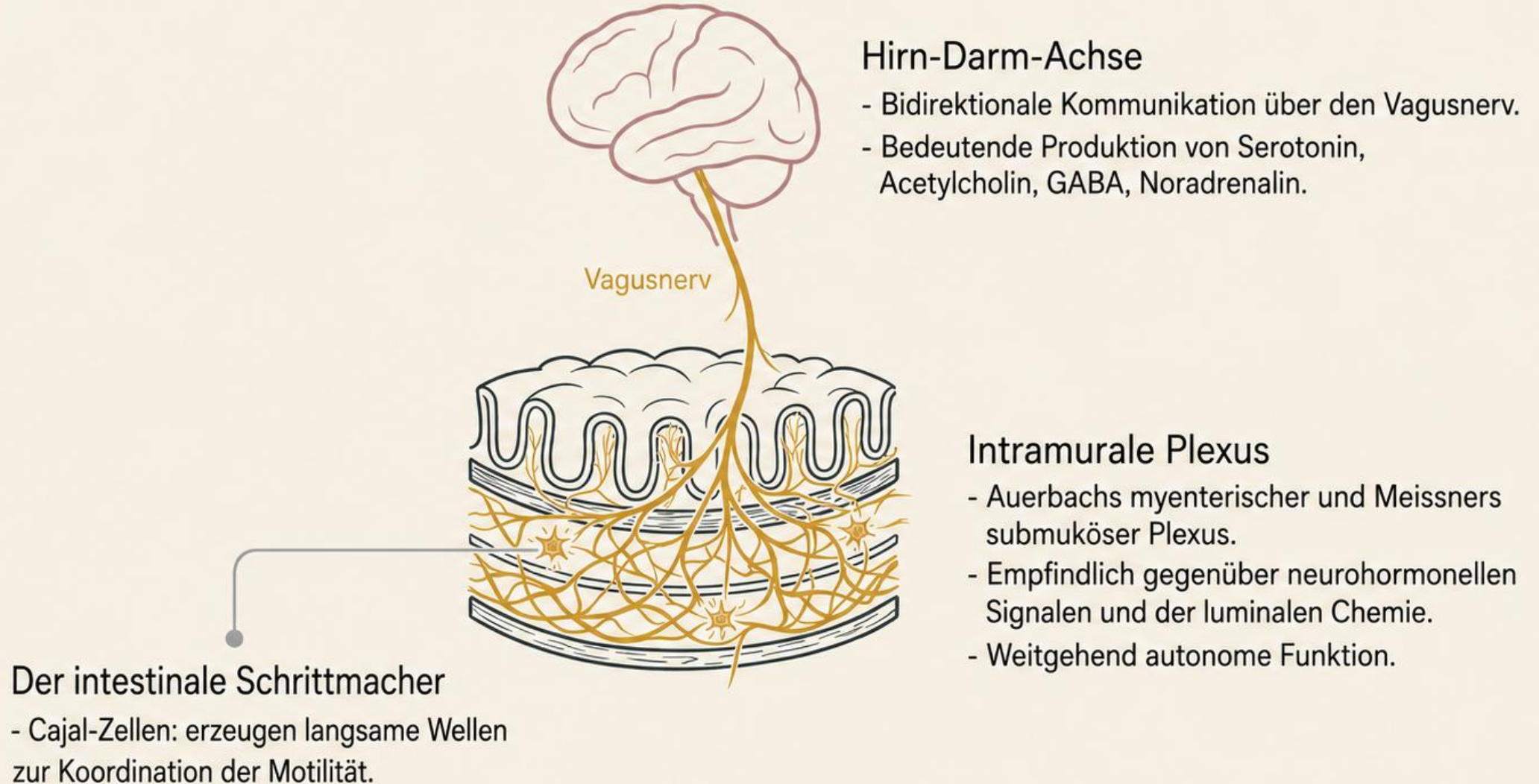
- Wege: Nn. phrenici, die letzten 6 Interkostalnerven, Plexus lumbalis.
- Sensibilität: Akut (Schmerz, Druck, Temperatur).
- ROP-Implikation: Projektion peritonealer Schmerzen auf das osteo-muskulo-artikuläre System (zervikal, lumbal, skapulär).

Viszerales Peritoneum (Autonome Innervation)



- Wege: Sympathisches System (Th8-Th11, Splanchnikusnerven) und parasympathisches System (Nervus vagus).
- Sensibilität: Gering bei Berührung/Schnitt. Stimuliert durch Dehnung (Distension) und chemische Reize.
- ROP-Implikation: Das sympathische System hemmt die Peristaltik (Stress); der Vagus fördert sie.

Das zweite Gehirn: Autonomie des enterischen Nervensystems (ENS)



Das "Zweite Gehirn": Enterisches Nervensystem

Intramurale Plexus •

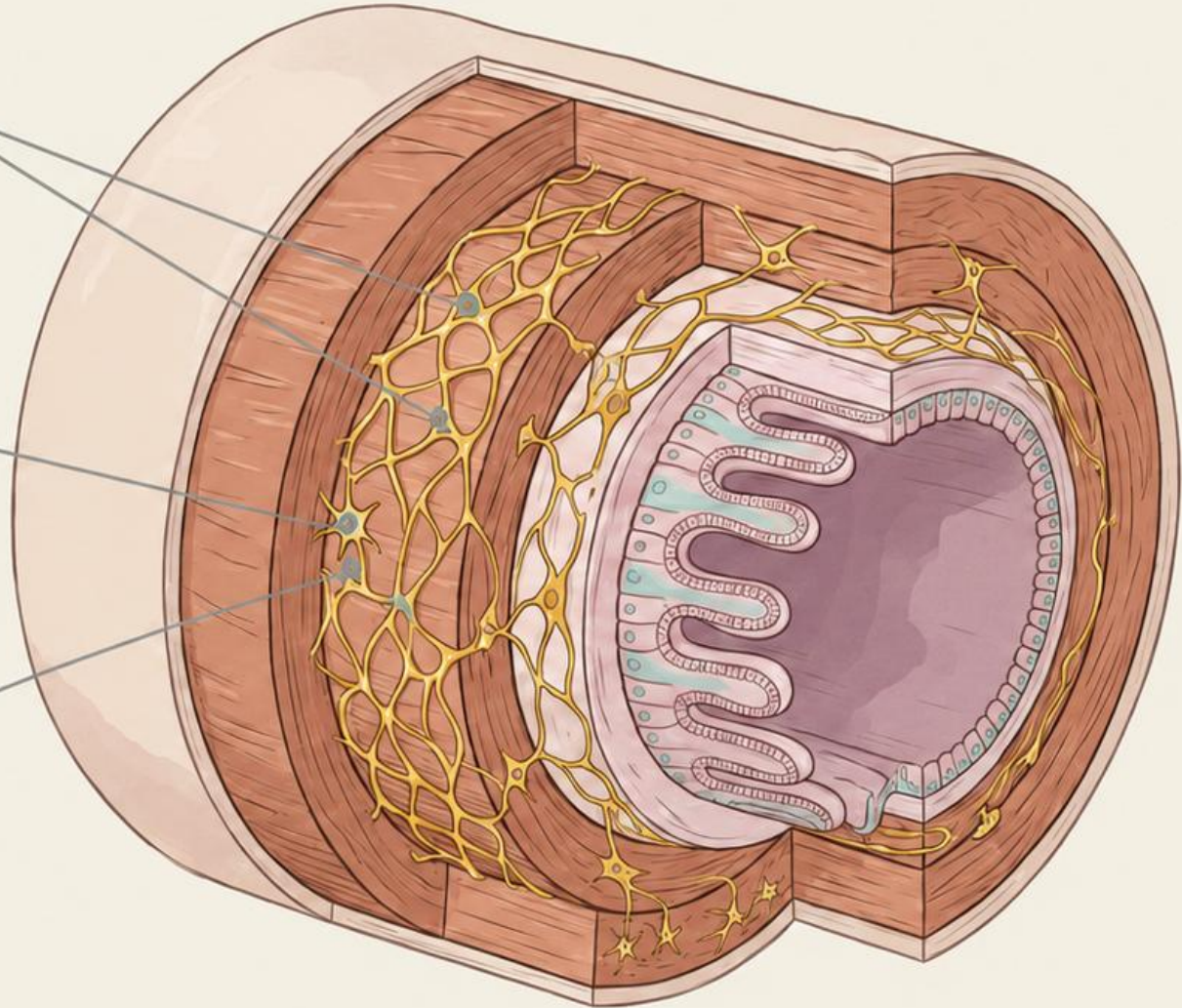
Auerbachs myenterischer Plexus und Meissners submuköser Plexus. Sorgen für eine nahezu autonome Regulation der Verdauungsfunktionen.

Cajal-Zellen •

Der intestinale Schrittmacher. Erzeugen langsame Wellen, die die Motilität unabhängig von der durch den Chymus ausgelösten Peristaltik koordinieren.

Neurochemische Produktion •

Bedeutende Synthese von Serotonin (Stimmungsregulation, die mit dem Gehirn geteilt wird), Acetylcholin, Noradrenalin und GABA.



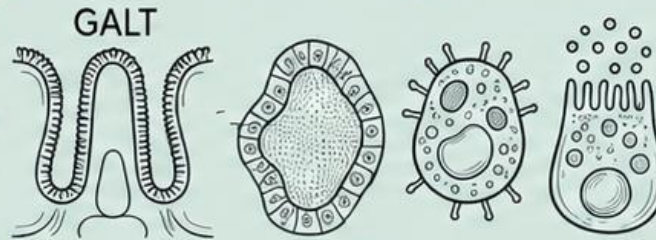
Das intestinale Ökosystem:

Das Dreibein der Verdauungsgesundheit



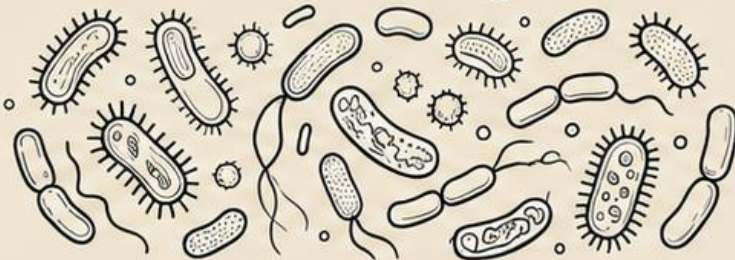
1. Darmschleimhaut (Schnittstelle)

- Enterozyten mit Desmosomen (dichte Zellverbindungen).
- Becherzellen (Produktion von schützendem Schleim).



2. Immunsystem (Abwehr)

- GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) und Peyer-Plaques.
- Mastzellen und Paneth-Zellen (antimikrobielle Peptide).



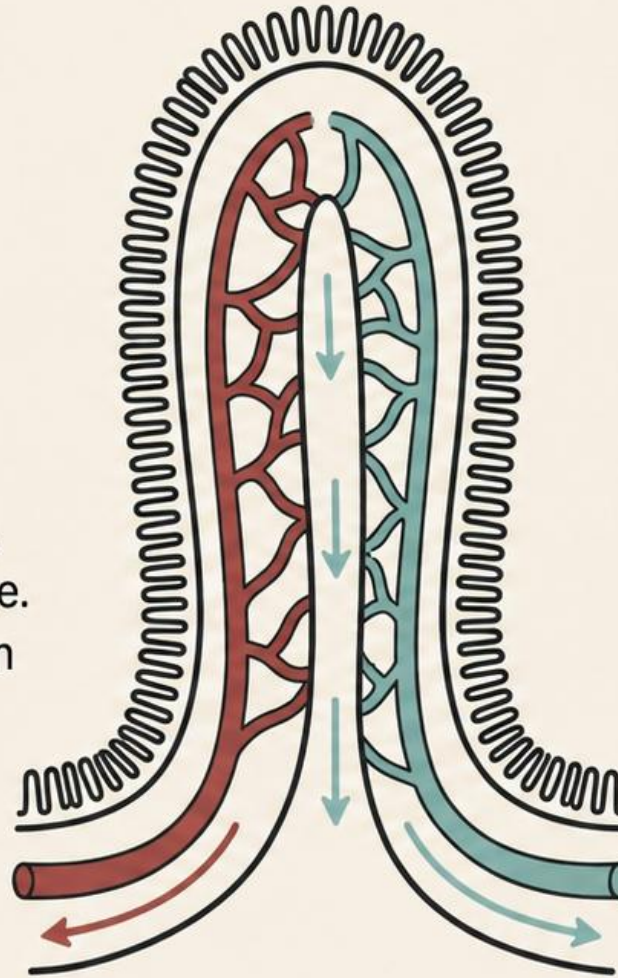
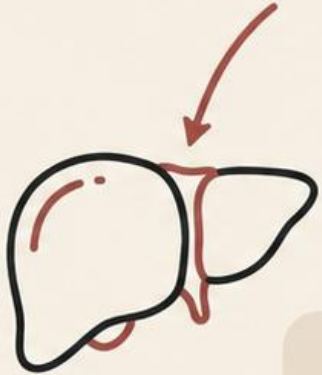
3. Mikrobiota (Symbiose)

- ~38 Billionen Bakterien pro Organismus.
- Einzigartige Signatur von Geburt an. Beteiligt an Immunität, Verdauung und der Darm-Hirn-Achse.

Der doppelte Weg der Mikronährstoffabsorption

Blutweg (Kapillaren)

- Resorbiert: Wasser, einfache Zucker, Aminosäuren, wasserlösliche Vitamine.
- Ziel: Direkt über das Pfortadersystem zur Leber transportiert.



Lymphatischer Weg (Lakteale)

- Resorbiert: Fette, langkettige Proteine, fettlösliche Vitamine (A, D, E, K).
- Ziel: Lymphatisches Netzwerk -> Cisterna chyli -> Ductus thoracicus.



Bedeutung in der ROP: Eine podale Reflexwirkung auf die Leber und das lymphatische System unterstützt qualitativ die Resorption und die Immunität.

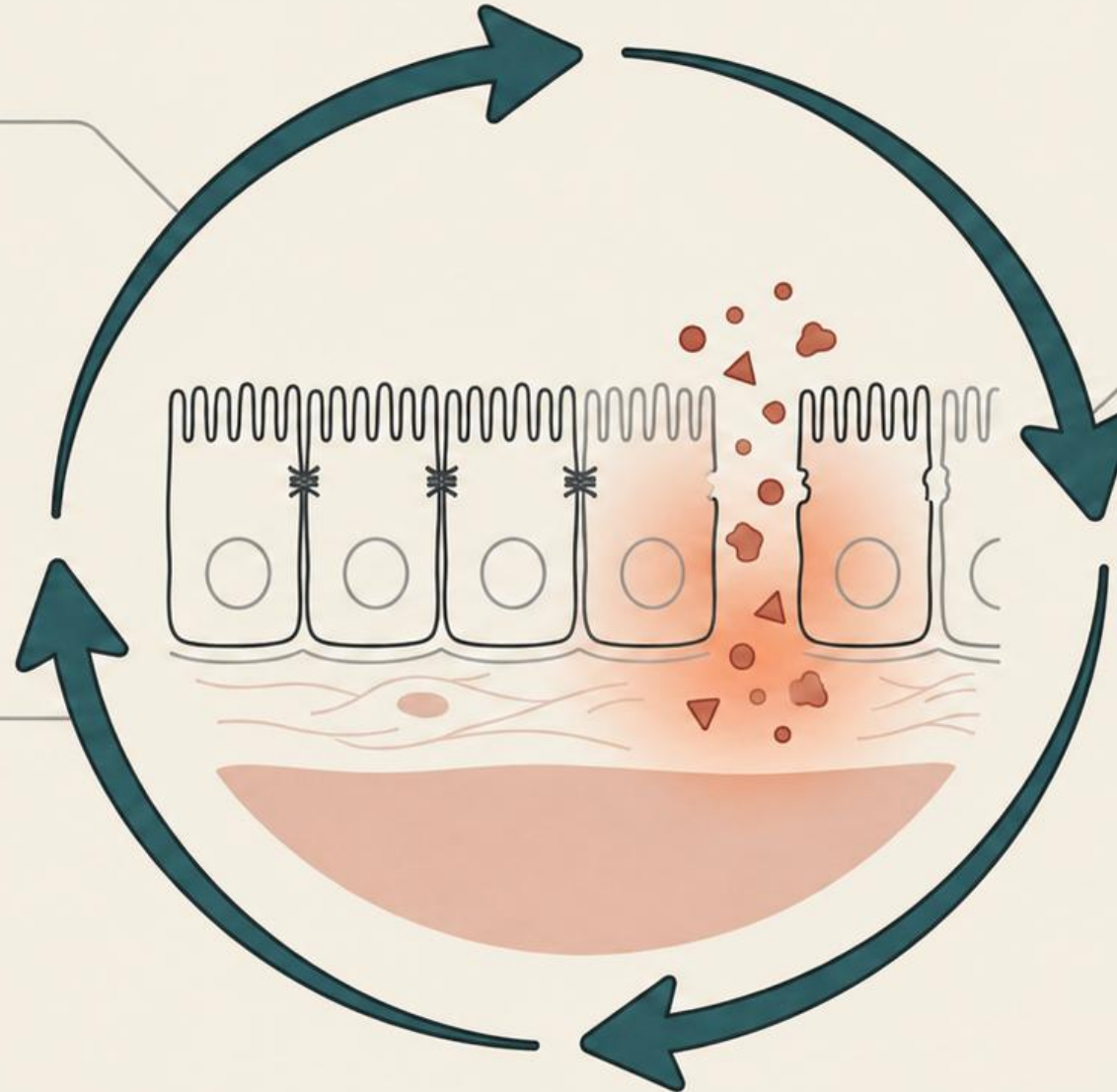
Die Spirale : Dysbiose und Hyperpermeabilität

Triggers

Chronic stress
(sympathetic vasoconstriction),
highly processed foods,
NSAIDs, antibiotics.

Hyperpermeability

Disruption of tight junctions.
Passage of toxins and
undigested proteins,
triggering inflammation.



Systemic Consequences

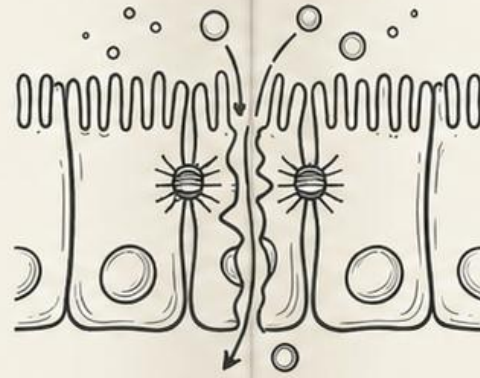
Hepatic overload
(ROP theory). The liver
becomes saturated,
redirects waste
into tissues, causing
joint pain, tendonitis,
and allergies.

Pathologie I : Erhöhte intestinale Permeabilität (Leaky Gut)

Ursachen (Aggressionen)

- Chronischer Stress
(Vasokonstriktion durch
das sympathische
Nervensystem)
- NSAR / Antibiotika
- Ultrahochverarbeitete
Ernährung
- Extremer Ausdauersport

Mechanismus (Ruptur)



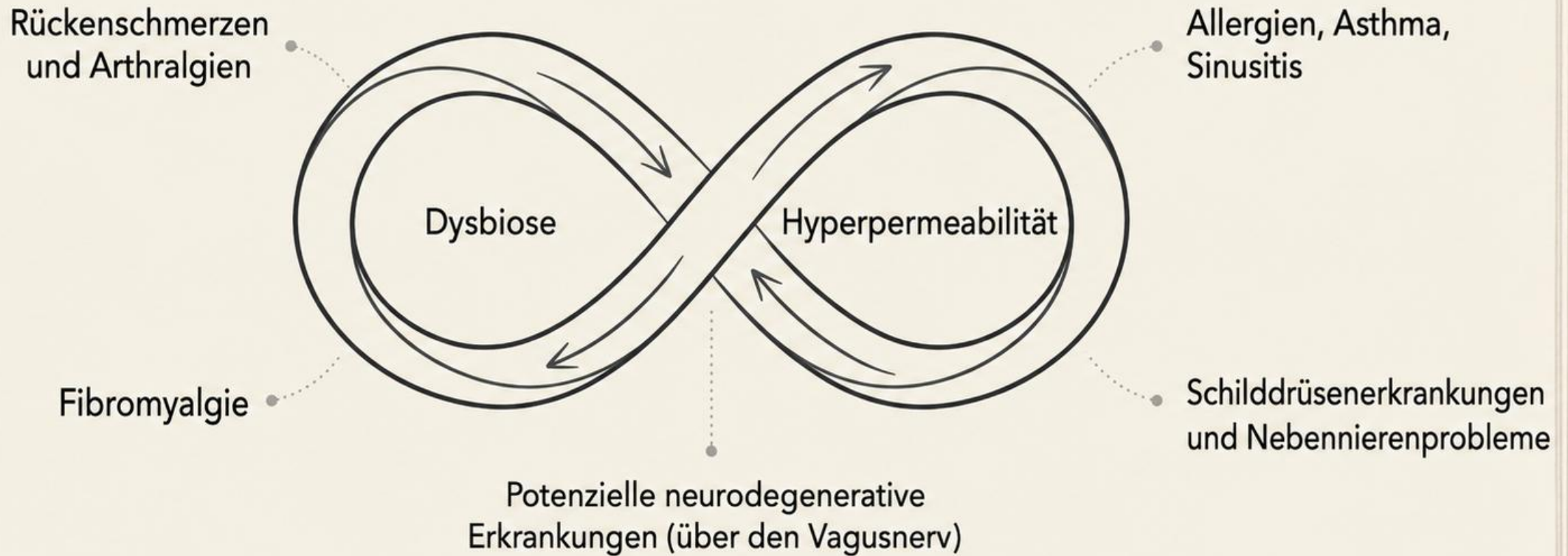
Veränderung der
Zellverbindungen → Durchtritt
von Makromolekülen →
unzureichender Abbau.

Folgen (Systemisch)

- Aktivierung des Immunsystems
(Allergien, Autoimmun-
erkrankungen).
- Leberüberlastung
(Theorie der
Einlagerung nach
Dr. Seignalet: Ablagerung
von Toxinen in Muskeln,
Gelenken, Gehirn).

ROP-Interesse: Bei osteoartikulären Schmerzen ohne offensichtliches Trauma immer einen Zusammenhang mit einer viszerale Dysfunktion in Betracht ziehen.

Pathologie II : Die Dysbiose und ihre Manifestationen



Ankündigungssymptome: Meteorismus, Aerophagie, Wechsel von Durchfall und Verstopfung, Pyrose, ungewöhnliche Heißhungerattacken auf Zucker/rohes Fleisch, heftig geladene Halsschmerzen.

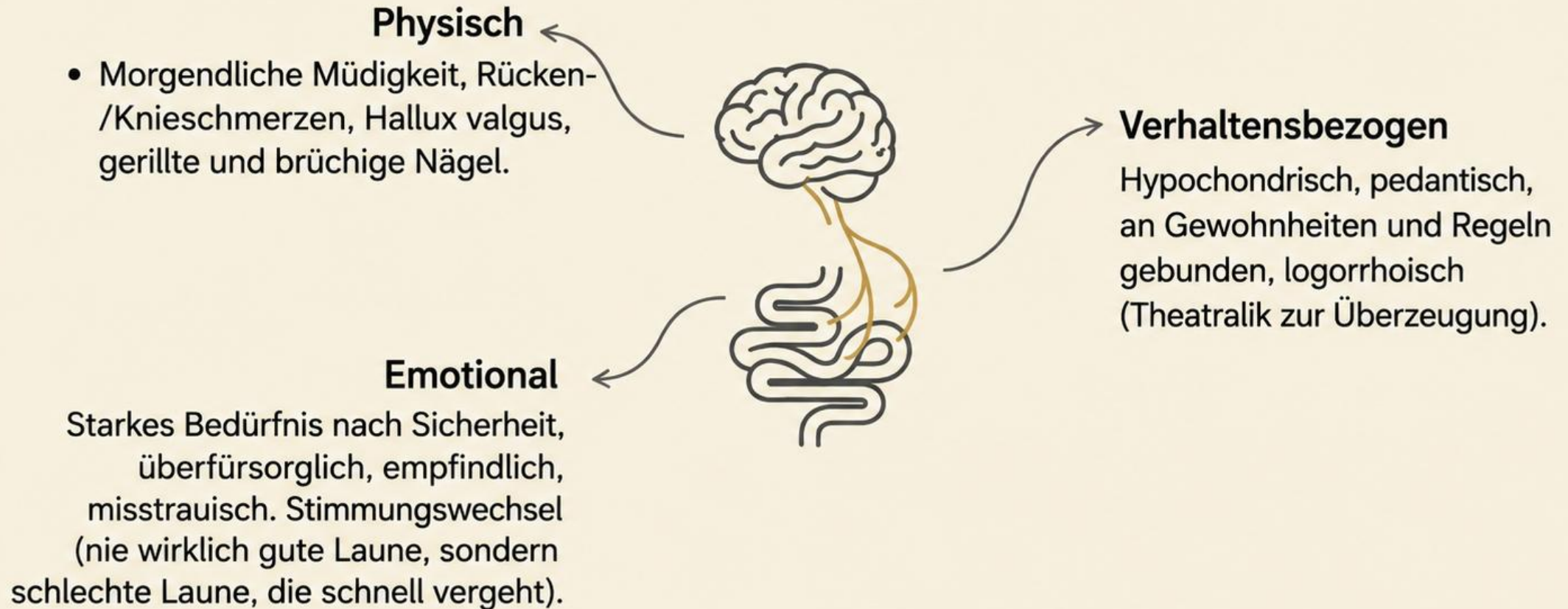
Hinweis: Korrelation $\neq$ Kausalität (ROP): Beide Störungen koexistieren und beeinflussen sich gegenseitig.

Warnzeichen und Ausschlussdiagnostik

Dringende ärztliche Abklärung bei:

- - Fieber, Blut im Stuhl oder schwarzer Stuhl.
- - Unerklärlicher, signifikanter Gewichtsverlust.
- - ROP der Treitz (linker Jugulo-Subklavial-Knoten): Verdacht auf onkologische Erkrankung.
- - Zeichen von Aszites: Hinweis auf eine Aszitesbildung.
- - Irreponible Leistenhernie.
- - Ileus / Darmverschluss: Stillstand von Stuhl und Gas. Kann mechanisch (Tumor, Verwachsungen) oder paralytisch (Darmatonie durch peritoneale Reizung) bedingt sein.

Viszero-emotionales Profil: Die Person mit ROP



Hinweis: Stark hormonabhängig (insbesondere bei Frauen). Der ROP-Darm ist der privilegierte Empfänger-Sender emotionaler Spannungen, was die sympathische Überaktivität begünstigt.

Strategie ROP 1 : Regulierung des Nervensystems und somatischer Verbindungen



Viszero-Somatische Beziehungen

- Zielwirbelsäulenfixierungen : Th10 bis Th12 (und assoziierte Rippen), L1 und L2.



Reflexzonen der Füße – Anpassungssyndrom

- Vagusnerv : Schädel-, Hals- und Bauchbereich (Ösophagus, Herz).
- Sympathisches Nervensystem : Laterovertebrale Ganglienkette (Th8–Th10) und Zwerchfellsäulen.
- Solarplexus (Zöliakus) & Lendenplexus.
- Aktivierung des Lymphsystems : Balancetechnik Gehirn-Lymphsystem-Darm zur Regulierung der viszero-emotionalen Achse.

ROP-Begleitung bei funktionellen Darmbeschwerden



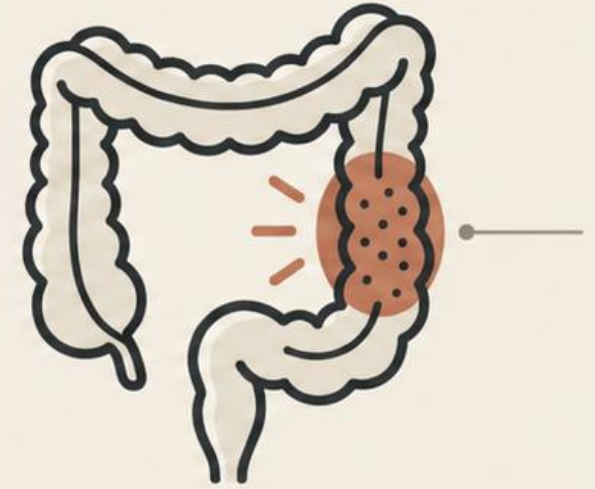
Enteroptosen

Die nach unten gezogene Eingeweidemasse führt zu venösen/lymphatischen Stauungen, Nervenreizungen und Druck auf die Blase (Harnverlust). Die ROP-Wirkung zielt darauf ab, die Spannung der mesenterialen Wurzel wieder herzustellen.



Paralytischer Ileus

Hemmung der Darmmotilität durch überwiegend sympathische Aktivierung (nach Operationen, Schock, Hypokaliämie).
Ohne Dehnungsschmerzen.
Die Einleitung zielt darauf ab, die Peristaltik wieder anzuregen.



Morbus Crohn

Genetische, dysbiotische und emotionale Komponenten. Der ROP-Ansatz trägt dazu bei, abdominopelvine Schmerzen zu lindern und die Darmfunktion zu unterstützen, für einen besseren Transit.

Synthese der ROP-Intervention: Reizdarm-Protokoll

Schritt 1: Zuhören und Einleiten (Limbisches System)

Maßnahme: Einen Daumen auf den Bereich des Reizdarms legen, den anderen auf den Bereich des limbischen Gehirns.

Ziel: Die viszeral-emotionale Belastung (Stress, Angst, Sicherheitsbedürfnis) beruhigen und den Vagusnerv-Tonus wiederherstellen.



Schritt 2: Strukturelle Entlastung (Viszerosomatische Beziehungen)

Maßnahme: Behandlung der Wirbel- und Rippenbefestigungen.

Zielzonen: Th10–Th12 (sympathischer Grenzstrang) und L1–L2 (Lendenwirbelgeflecht, Wurzel des Mesenteriums).



Schritt 3: Lokoregionale Behandlung (Viszeral)

Maßnahme: Lösen von Spannungen des Aufhängeapparats und Stimulation des Peristaltismus.

Zielzonen: Zwerchfell (Treitz), Magen (reflektorisch), Wurzel des Mesenteriums (Längsspannung) und Kartierung des Jejunum/Ileum.

*Der ROP-Ansatz stellt die Mobilität, Innervation und das Ökosystem wieder her:
eine globale Antwort für maximale Linderung.*